[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
C07D201/16
C07D223/10 B01D 3/10

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 02823520.7

[43] 公开日 2005 年 3 月 16 日

[11] 公开号 CN 1596245A

[22] 申请日 2002.11.25 [21] 申请号 02823520.7
[30] 优先权
[32] 2001.11.26 [33] NL [31] 1019432
[86] 国际申请 PCT/NL2002/000761 2002.11.25
[87] 国际公布 WO2003/045911 英 2003.6.5
[85] 进入国家阶段日期 2004.5.26
[71] 申请人 DSMIP 财产有限公司
地址 荷兰海尔伦
[72] 发明人 T·M·斯米特斯
G·W·A·汉格西
[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 郭 煜 谭明胜
权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 3 页

[54] 发明名称 己内酰胺的回收方法

[57] 摘要

本发明涉及通过如下步骤从包含己内酰胺、水、轻质和重质组分的混合物回收己内酰胺的方法：使所述混合物处以第一真空蒸馏，得到包含重质组分和己内酰胺的第一塔底产物和包含己内酰胺、水、不饱和内酰胺和轻质组分的第一塔顶产物；并使至少部分不饱和内酰胺处以氢化作用。

ISSN 1008-4274

知识产权出版社出版

1、 从包含己内酰胺、水、轻质和重质组分的混合物回收己内酰胺的方法，包含：使所述混合物处以第一真空蒸馏，得到包含重质组分和己内酰胺的第一塔底产物和包含己内酰胺、水、不饱和内酰胺和轻质组分的第一塔顶产物；并使至少部分不饱和内酰胺处以氢化作用。

2、权利要求1的方法，其特征在于该方法包含将第一塔顶产物分离成含有水和轻质组分的第一部分和含有己内酰胺和不饱和内酰胺的第二部分；并且氢化所述第二部分。

3、权利要求1或2的方法，其特征在于该方法包含通过使第一塔顶产物处以第二真空蒸馏来分离该第一塔顶产物，得到包含水和轻质组分的第二塔顶产物和包含己内酰胺和不饱和内酰胺的第二塔底产物；并氢化所述第二塔底产物。

4、权利要求1-3中任意一项的方法，其特征在于所述氢化作用得到氢化混合物，其特征还在于该方法还包含从所述氢化混合物回收己内酰胺。

5、权利要求1-4中任意一项的方法，其特征在于所述氢化作用得到氢化混合物，其特征还在于该方法还包含将氢化混合物向第一真空蒸馏循环。

6、权利要求1-5中任意一项的方法，其特征在于将混合物在所述第一真空蒸馏之前在氢化反应器中处以氢化作用，其特征还在于所述不饱和内酰胺的所述氢化作用在所述氢化反应器中进行。

7、权利要求2-6中任意一项的方法，其特征在于将混合物在所述第一真空蒸馏之前在氢化反应器中处以氢化作用，其特征还在于该方法包含将所述第二部分向氢化反应器循环。

8、权利要求3-6中任意一项的方法，其特征在于将混合物在所述第一真空蒸馏之前在氢化反应器中处以氢化作用，其特征还在于该方法包含将第二塔底产物向氢化反应器循环。

9、权利要求3-8中任意一项的方法，其特征在于第一真空蒸馏在第一真空蒸馏塔中进行，并且第一真空蒸馏塔塔顶施用的压力为0.2-3kPa，塔底的温度为90-160℃，而第二真空蒸馏在第二真空蒸馏塔中进行，并且第二真空蒸馏塔塔顶施用的压力为1-5kPa，塔底的温度为

120-170℃。

10、权利要求 3-9 中任意一项的方法，其特征在于通过冷凝将第一塔顶产物分离成含有水的第一部分和含有己内酰胺和轻质组分（包括不饱和内酰胺）的第二部分，使该第二部分处以第二真空蒸馏。

11、权利要求 1-10 中任意一项的方法，其特征在于第一塔底产物含有超过 90wt%的存在于向第一真空蒸馏进料的混合物中的己内酰胺。

己内酰胺的回收方法

本发明涉及从包含己内酰胺、水、轻质和重质组分的混合物中回收己内酰胺的方法。

在己内酰胺的制备工艺中，通常会遇到要从中回收己内酰胺的包含己内酰胺、水、重质和轻质组分的混合物，在所述制备工艺中，借助于酸，通常是发烟硫酸将环己酮肟转化成己内酰胺。该转化称作贝克曼重排作用。可以向贝克曼重排混合物中加入一种碱，优选氨，得到中和的贝克曼重排混合物。在贝克曼重排作用和随后的中和作用过程中，形成了以有害组分形式存在于含水的己内酰胺料流中的副产物。这些组分可能会对己内酰胺及由其制备的聚合产物的质量产生不利影响。根据蒸馏条件下各组分沸点是否高于或低于己内酰胺沸点的实际情况，以下将它们分别称作重质或轻质组分。将这些组分如水一样从己内酰胺中除去是理想的。这可以通过在中和后的一或多种物理和/或化学操作来实施。除了其它以外，这些操作可包括（通常以组合的方式）萃取、蒸馏、结晶、离子交换、氧化、蒸发和氢化。

EP-A-0 065168 描述了从包含己内酰胺、水、重质和轻质组分的混合物中回收己内酰胺的方法。在所述方法中，将 95-99.9%纯度的己内酰胺进料到第一真空操作蒸馏塔中，对分离进行控制，这样以馏出液（第一塔顶产物）的形式从塔顶排出轻质组分，而将由己内酰胺和重质组分组成的塔底产物进料到第二真空操作蒸馏塔中。在第二蒸馏塔中实施了己内酰胺和重质组分的分离。

已经发现，在蒸馏条件下沸点与己内酰胺的沸点差别不大的轻质组分也会存在于此类包含己内酰胺、水、轻质和重质组分的混合物中，而且这些轻质组分难于除去。这特别涉及到所谓的不饱和内酰胺（USL）。

在结构式页上，绘制了四种此类不饱和内酰胺的结构式并称之为 USL-1、USL-2、USL-3 和 USL-4。

除了别的以外，己内酰胺的质量可以用所谓的 PAN 值来表示，其根据 ISO 标准 8660 来测定。PAN 值是己内酰胺中可氧化杂质含量的量度。USL 特别属于所述可氧化杂质。该值越低，可氧化杂质越少。

本发明的目标在于提供一种使不饱和内酰胺与己内酰胺分离的高效率的方法。

本发明的方法能有效地分离不饱和内酰胺，不损失或基本不损失己内酰胺。

该目标是这样实现的：使混合物处以第一真空蒸馏，得到了包含重质组分和己内酰胺的第一塔底产物和包含己内酰胺、水、不饱和内酰胺和轻质组分（不饱和内酰胺以外的）的第一塔顶产物；并使至少部分不饱和内酰胺处以氢化。

本发明的方法进行了第一真空蒸馏，这样在第一塔底产物中不饱和内酰胺的量至多为9ppm，优选至多为6ppm,更优选至多为3ppm（相对于第一塔底产物中己内酰胺的量），基本上不损失己内酰胺。任何适宜的蒸馏条件都可以应用，以获得不饱和内酰胺的量至多为9ppm的第一塔底产物，优选至多为6ppm,更优选至多为3ppm（相对于第一塔底产物中己内酰胺的量）。术语ppm应理解为指的是在包含特定物质和己内酰胺的混合物中，相对于每一百万克己内酰胺，该特定物质克数的比率。优选地，这是通过实施蒸馏操作实现的，这样第一塔顶产物包含己内酰胺，在第一塔顶产物中己内酰胺的量，相对于进料到第一真空蒸馏操作的混合物中的己内酰胺的量计，优选高于0.1%，更优选高于0.2%，甚至更优选高于0.5%。优选在真空蒸馏塔（以下称作第一真空蒸馏塔）中进行第一真空蒸馏。优选地，在第一真空蒸馏塔塔顶施用的压力为0.2-5kPa，施用的塔底温度为90-170℃。

使至少部分不饱和内酰胺处以氢化作用，结果是将不饱和内酰胺转化成了己内酰胺。氢化作用另外的优点是：将不饱和内酰胺转化成有用的己内酰胺，结果是进一步提高了效率。此外，对己内酰胺和不饱和内酰胺混合物的氢化，使不饱和内酰胺与这类混合物的分离变得多余而不使这些不饱和内酰胺保留其有害性质。可以以任何适宜的方式实施氢化，这包括使不饱和组分发生反应，例如不饱和内酰胺与氢反应。可以在本身已知的氢化催化剂存在下进行氢化。优选地，在多相氢化催化剂存在下进行氢化。这样的氢化催化剂的实例是氧化铝上的钌、氧化铝上的锆、碳上的铂、碳上的钯、阮内镍、硅石上的镍和氧化铝上的镍。优选采用含镍催化剂。可以在例如搅拌的罐式反应器中进行氢化，其中催化剂颗粒悬浮在待氢化的混合物中。优选地，该

氢化在含有固定在反应器中的催化剂的固定床反应器中进行。氢化温度通常为 20-160℃。习惯上不选择过低的温度，因为在低温下反应时间将变长。习惯上该温度不要太高，因为高温对己内酰胺的质量有不利影响。因此温度优选为 100-130℃。氢化的压力可以为 0.1-15MPa。优选该压力为 0.3-5MPa。所用氢的量特别依赖于压力、温度和氢的溶解度以及待氢化的不饱和内酰胺的量。可以按例如 EP-A-635487 所述有利地进行氢化。

处以第一真空蒸馏的己内酰胺、水、轻质和重质组分的混合物优选含有超过 99wt%的己内酰胺，更优选含有超过 99.9wt%的己内酰胺。

在从中和的贝克曼重排混合物中回收和提纯己内酰胺的工艺中，如果氢化反应器已经存在于第一真空蒸馏操作的上游（从混合物流动的方向来看），则优选在该氢化反应器中进行至少部分不饱和内酰胺的氢化。

在本发明的方法中，优选在第一真空蒸馏之前使包含己内酰胺、水、轻质和重质组分的混合物在氢化反应器中处以氢化作用。更优选地，在所述氢化反应器中进行至少部分不饱和内酰胺的氢化。

本发明的方法优选包含将第一塔顶产物分离成含水和轻质组分（其中至少较大部分是非不饱和内酰胺的轻质组分）的第一部分和含己内酰胺和不饱和内酰胺的第二部分；并氢化该第二部分得到氢化的混合物。该方法优选还包含从所述氢化的混合物回收己内酰胺。从实践的观点看，优选将所述氢化的混合物循环到本发明方法的第一真空蒸馏操作中。应当理解，氢化的混合物向第一真空蒸馏操作的循环还可以包括在该循环前使氢化的混合物处以一或多个其它的步骤。优选将所述第二部分向氢化反应器循环，其中包含己内酰胺、水、轻质和重质组分的混合物优选进行氢化，然后优选将其进料到第一真空蒸馏操作。应当理解，将第二部分向所述氢化反应器的循环还可以包括在向氢化反应器循环前使所述第二部分处以一或多个其它步骤。

在本发明的一个实施方案中，通过对第一塔顶产物的冷凝有利地将该第一塔顶产物分离成含水和轻质组分的第一部分和含己内酰胺和不饱和内酰胺的第二部分。在本发明的该实施方案中，优选这样进行第一真空蒸馏：第一真空蒸馏的塔顶施用压力为 1-5kPa，塔底温度为 120-170℃。当向第一真空蒸馏进料的混合物中不饱和内酰胺的量相对

较低时和/或当容许在第一塔底产物中不饱和内酰胺的量相对较高时，该实施方案是特别有利的。

本发明的另一个实施方案中，所述第二部分可以是第二塔底产物，例如通过使第一塔顶产物处以第二真空蒸馏而得到的，结果是得到包含水和轻质组分（其中至少较大部分是非不饱和内酰胺的轻质组分）的第二塔顶产物和包含己内酰胺和不饱和内酰胺的第二塔底产物。在本发明的该另一个实施方案中，对所述第二塔底产物进行氢化。在本发明的该另一个实施方案中，优选这样进行第一真空蒸馏：在第一真空蒸馏塔塔顶施加的压力为 0.2-3kPa，塔底温度为 90-160℃。优选在真空蒸馏塔（以下称第二真空蒸馏塔）中进行第二真空蒸馏。优选地，第二真空蒸馏操作这样进行：使第二塔顶产物中己内酰胺的量低于 0.1%，更优选低于 0.01%，相对于第一塔底产物中己内酰胺的量。优选这样进行第二真空蒸馏：在第二真空蒸馏塔塔顶施加的压力为 1-5kPa，塔底温度为 120-170℃。当向第一真空蒸馏进料的混合物中不饱和内酰胺的量相对较高时和/或当需要第一塔底产物中的不饱和内酰胺的量相对较低时，本发明的该另一个实施方案是特别有利的。

在将包含水、己内酰胺、不饱和内酰胺和其它轻质组分的第一塔顶产物向本发明的该另一个实施方案的第二真空蒸馏进料之前，在一或多个冷凝装置中将所述第一塔顶产物通过冷凝适宜地分离成第一部分和第二部分，所述第一部分主要含水，优选将该第一部分向真空排放，所述第二部分含有己内酰胺和不饱和内酰胺以及其它轻质组分，将该第二部分处以第二真空蒸馏。

将第二塔顶产物通过冷凝分离成主要含水，例如超过 80wt%并含有一部分存在于进料到第二真空蒸馏的混合物中的轻质组分的馏分和含有存在于进料到第二真空蒸馏的混合物中的轻质组分其余部分的馏分，将前一种馏分优选向真空排放，将后一种馏分用作第二真空蒸馏的回流液和/或将其排掉或焚烧。

第一塔底产物优选含有超过 90wt%的存在于进料到第一真空蒸馏的混合物中的己内酰胺。通常将含有重质组分和较大部分己内酰胺的第一塔底产物进料到随后的分离操作中以分离己内酰胺和重质组分。第一塔顶产物包含进料到第一真空蒸馏的其余部分的己内酰胺。

以下将参考实施例和附图，说明本发明，不带有任何将本发明限

制于这些的意图。

在附图中，图 1 是本发明方法的实施例的示意图，图 2 是对比实施例的示意图。

实施例

经由管线 1 输送第一真空蒸馏塔 A 的进料，该塔具有由两个级段 2a 和 2b 组成的冷凝装置。3 表示重沸器。蒸馏塔 A 的直径为 10cm 并装有两组均 30cm 长的 Sulzer BX 填充物组件。塔顶压力为 0.5kPa，塔底温度为 113.4℃。以 30kg/小时向塔 A 进料含水 0.5wt%、10ppm 苯胺、10ppm USL-1 和 10ppm USL-2 以及重质组分的己内酰胺。经由管线 4，以 29.5kg/小时将由己内酰胺和重质组分组成的第一塔底产物进料到非泄流式（non-drawn）分离器中以分离己内酰胺和重质组分。该第一塔底产物还含有：

<1ppm 的苯胺（在 100kPa 下苯胺沸点为 184.4℃，其结果是它是一种轻质组分，可以通过蒸馏轻易地从己内酰胺中分离出去）。

1ppm 的 USL-1

5ppm 的 USL-2

经由管线 5 将塔 A 的第一塔顶产物送到冷凝装置 2a 并随后送到 2b。冷凝器 2a 保持在 70℃，冷凝器 2b 保持在 20℃。在冷凝器 2a 中未冷凝的蒸汽在冷凝器 2b 中部分地冷凝。控制整个冷凝装置，这样，第一塔顶产物被分离成第一部分和第二部分，将第一部分经管线 6 以水蒸汽的形式向真空排放，将第二部分以分别来自冷凝级段 2a 和 2b 的管线 11 和 9 的合并的冷凝液流的形式，经管线 7 进料到第二真空蒸馏塔 B 和非泄流式中间贮存器中。5kg/小时的冷凝器 2a 的回流液流，经管线 8 和 10 流回塔 A。管线 7 中的冷凝液流的流率为 0.35kg/小时且具有如下组成：

98.5wt%己内酰胺（相应于进料到第一真空蒸馏操作的己内酰胺的 1.1%）

1.4wt%水

450ppm 苯胺

211ppm USL-1

190ppm USL-2

将管线 7 中的冷凝液流不连续地，如所述经由非泄流式中间贮存

器，以 1000g/小时的流速进料到第二真空蒸馏塔 B 中，该塔直径为 5cm 并装有 2 组长度均为 100cm 的 Sulzer BX 填充物。塔顶施用的压力为 3kPa，塔底温度为 161.0℃。冷凝器 12 冷却在 70℃下。来自管线 7 的冷凝液流在塔 B 中分离成第二塔顶产物和第二塔底产物。

将水和轻质组分组成的第二塔顶产物经由管线 13 输送至冷凝装置 12，在这里将其分离成主要含水的一部分和主要含轻质组分的一部分，将前者以蒸气相经管线 14 向真空排放，后者中，一部分以回流液的形式以 100-150g/小时的流速经管线 15 和 16 流回塔 B，另一部分经管线 15 和 17 排放掉。

以 970g/小时的流速，使第二塔底产物经由管线 18 进行以下述及的氢化作用并随后加入到己内酰胺主料流中，如例如经由管线 1 进入第一真空蒸馏塔 A。参照数字 19 表示重沸器。

第二塔底产物中含有少于 1ppm 的苯胺和仍有 8ppm 的 USL-1 和 159ppm 的 USL-2 并含有 1.0-1.1%的进料到第一真空蒸馏操作的己内酰胺。

按如下进行氢化作用。在氢化高压釜中，在 90℃下，搅拌 30 分钟，用 50 克水和 100 克 RaNi 催化剂不连续地氢化 500 克第二塔底产物的浆液。此后，经过滤的流出液（氢化的第二塔底产物）含有少于 1ppm 的 USL-1 和 20ppm 的 USL-2 。

上述方法也可以连续进行。

本实施例表明，略去对氢化的第二塔底产物的循环操作（将得到相同纯度的第一塔底产物）将造成进料到第一真空蒸馏操作的己内酰胺 1.1% 的己内酰胺损失量。

对比实施例

在单塔中，以常规方式提纯了组成如前述实施例的含水己内酰胺，将塔顶水分经管线 20 全部移除至真空，参见图 2。经由管线 21，以 15kg/小时的流速将待提纯的己内酰胺向真空蒸馏段进料，该段由直径 5cm 并装有两组长度均为 2m 的 Sulzer BX 填充物的塔 C 组成，采用两级冷凝器 22a 和 22b 和重沸器 23，与实施例相同。塔顶施用的压力为 0.6kPa，塔底压力为 2kPa。塔底温度为 143.7℃。管线 24 中回流液的流速为 4kg/小时，管线 25 中塔底产物的流速为 14.8kg/小时。管线 20 中的水含有 0.05%进料到第一真空蒸馏操作的己内酰胺。

这里管线25中的塔底产物含有少于1ppm的水、1ppm的USL-1和9ppm的USL-2，并还要像实施例（图1）中管线4中的塔底产物那样，处以随后的非泄流式加工步骤以除去重质组分。

通过应用本发明的方法，实施例中管线4中的第一塔底产物含有比对比实施例管线25中的塔底产物少40ppm%的不饱和内酰胺。分析之后，这意味着PAN值降低超过1个点。

从实施例和对比实施例可以清楚地看到：顺次设置两个蒸馏塔并将少量物料向通常已经存在的氢化段循环，这可以有力地降低造成PAN值升高的因素，而没有或基本没有损失己内酰胺。

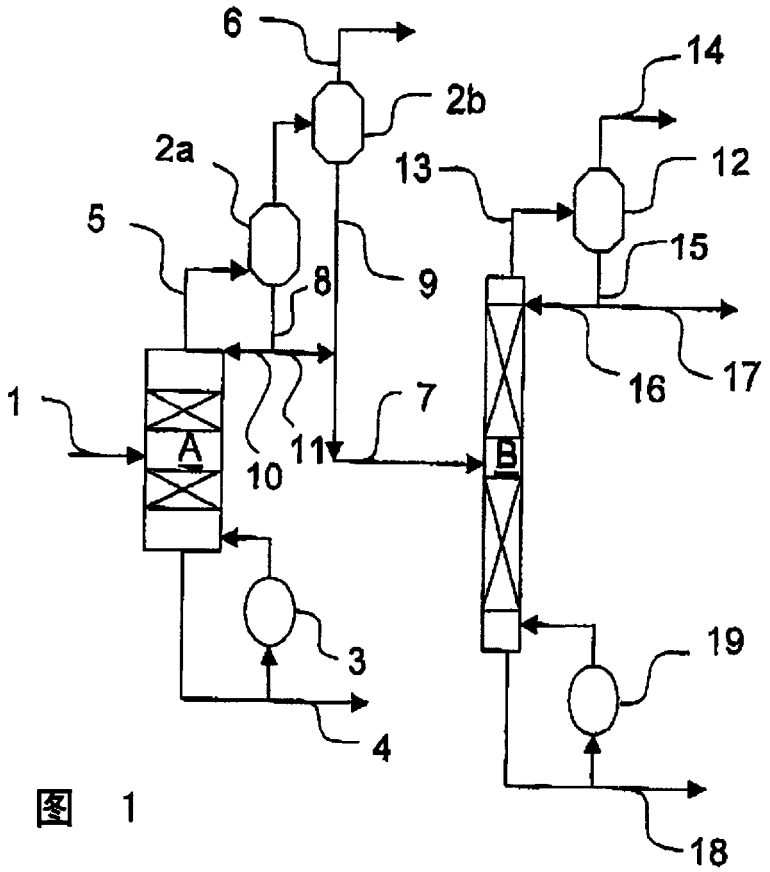

6
2b
14
2a
13
12
5
15
8
9
16
17
1
7
A
10
11
B
3
19
4
18

图 1

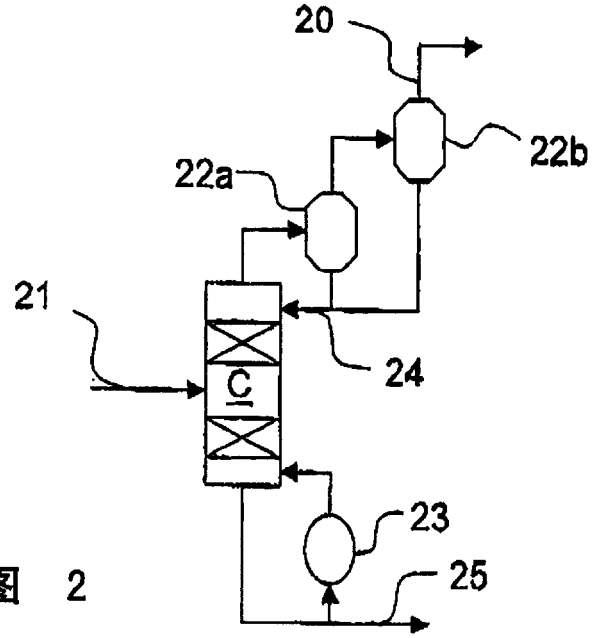
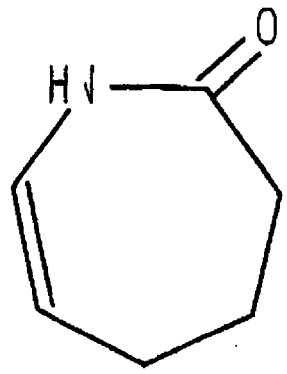
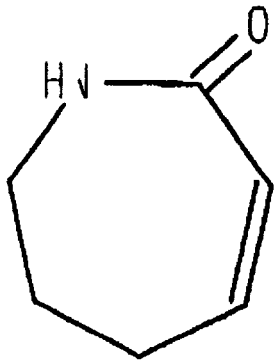

20
22b
22a
21
24
C
23
25

图 2

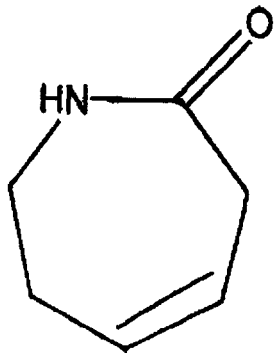
结构式页



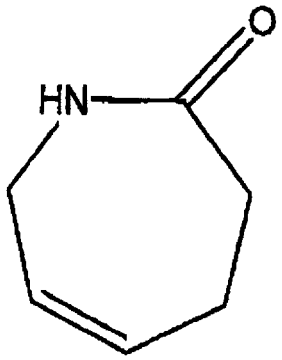
USL-1



USL-2



USL-3



USL-4